Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 8

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

14 de abril de 2026

1. Tipo de datos en PostgreSQL

PostgreSQL tiene un robusto sistema de tipos de datos, el motor soporta una amplia gama de tipos que van desde los numéricos clásicos hasta estructuras complejas de objetos.

2. Tipos Numéricos

Los tipos numéricos se dividen principalmente en enteros y números de punto flotante.[1]

Nombre	**Capacidad**	**Formato**	**Ejemplo**
integer	4 bytes	-2,147,483,648 a +2,147,483,647	42
bigint	8 bytes	-922,337,203,685,477,580,808 a +...	9007199254
numeric	Hasta 131,072 dígitos	Precisión especificada por usuario	15.99
real	4 bytes	Precisión variable (6 dígitos decimales)	3.14159

Tabla 1: Comparativa de tipos numéricos [2].

3. Tipos de Carácter

Para el manejo de texto, PostgreSQL ofrece tres tipos principales que permiten almacenar cadenas de longitud fija o variable.

- **varchar(n)**: Cadena de longitud variable con límite n. Si se excede, lanza un error.
- **char(n)**: Cadena de longitud fija. Si el texto es más corto, se rellena con espacios.
- **text**: Cadena de longitud variable ilimitada (hasta 1 GB). Preferido para contenido extenso [2].

4. Tipos de Fecha y Hora

- **date**: Almacena solo la fecha (año, mes, día). Ejemplo: '2026-04-15'.
- **timestamp**: Almacena fecha y hora. Formato: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- **interval**: Almacena períodos de tiempo. Ejemplo: '1 day 3 hours'.

5. Tipos de Datos Especiales Seleccionados

Se seleccionaron por su relevancia en aplicaciones modernas [1, 3]:

5.1. JSONB (JSON Binario)

A diferencia del tipo json estándar, jsonb almacena los datos en un formato binario descompuesto. Esto permite el uso de índices GIN, acelerando drásticamente las búsquedas.

- **Capacidad:** Hasta 1 GB por campo.
- **Formato:** Texto estructurado clave-valor. Ejemplo: '{üsuario": "vjbrena", ïd": 10}'.

5.2. UUID (Universally Unique Identifier)

Este tipo es usado para llaves primarias en sistemas distribuidos, ya que garantiza unicidad sin necesidad de una secuencia centralizada.

- **Capacidad:** 128 bits (16 bytes).
- **Formato:** a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11.

5.3. POINT (Tipos Geométricos)

PostgreSQL permite el manejo de coordenadas espaciales, lo cual es la base para extensiones como PostGIS.

- **Capacidad:** 16 bytes (dos números de punto flotante de 8 bytes).
- **Formato:** (x, y). Ejemplo: '(19.32, -99.18)' para representar una ubicación geográfica.

Referencias

[1] PostgreSQL Global Development Group, "Chapter 8. data types," 2024. Accedido: 15-abr-2026.

[2] Microsoft Learn, "Tipos de datos admitidos en azure database for PostgreSQL," 2024. Accedido: 15-abr-2026.

[3] Microsoft Azure, "¿qué es una base de datos NoSQL?," 2024. Accedido: 06-feb-2025.